

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554702
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554403 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554403 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554403 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Este curso aporta al perfil profesional en: a) La creación, planeación y dirección de proyectos informáticos y organizaciones de base tecnológica; b) el apoyo a la toma de decisiones técnicas o administrativas de las organizaciones reconociendo y aplicando el marco regulatorio y estándares de calidad c) la habilidad de comunicación interpersonal para trabajar en equipos. En el perfil de egreso se aporta a gerenciar dependencias encargadas de los sistemas de información de las organizaciones.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Problemas de Formación: Altos índices de fracaso en proyectos por falta de alineación estratégica con los sistemas de información, bajos niveles de conocimiento de los estándares, metodologías y herramientas de sistemas y tecnologías de información(SI/ TI), falencias en la gestión de riesgos asociados a los SI/TI.

Propósito del curso: comprender los conceptos asociados a la alineación de los sistemas y tecnologías de información con la estrategia organizacional, para contribuir a la transformación digital de las organizaciones, mediante soluciones de tecnologías y aplicación de buenas prácticas y estándares internacionales.

Competencias:

Saber: Explicar los conceptos de sistemas de información y su relación con la transformación digital para generar valor a las organizaciones desde la toma de decisiones y la gestión de conocimiento.

Ser: Justificar la elección de sistemas y tecnologías de información teniendo en cuenta los principios de la planeación estratégica de TI desde los aspectos tecnológicos, organizacionales, éticos y legales.

Hacer: Evaluar los riesgos tecnológicos, humanos y físicos asociados a los sistemas de información para identificar las principales amenazas, vulnerabilidades y su impacto potencial.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La formación integral desde este curso se evidencia en la necesidad de potenciar habilidades en aspectos como la toma de decisiones, pensamiento sistémico, gestión de cambio, clima organizacional, negociación y relaciones interpersonales. Desde el curso se busca promover estas habilidades al adquirir los fundamentos para comprender los sistemas y tecnologías de información desde una postura ética, política y social.

En lo referente a la formación investigativa el estudiante a través de la lectura de artículos científicos, estudios de caso y aprendizaje basado en proyectos podrá contextualizarse sobre las tendencias y avances de la disciplina aportando a su formación desde el análisis de los avances de teoría y la puesta en práctica a través de las actividades de clase y evaluativas del curso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

UNIDAD 1. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Número de semanas: 4

- ☒ Introducción a los Sistemas de Información (SI): Tecnologías de información, Procesos de Negocios y Sistemas de Información-Práctica
- ☒ Clasificación de los Sistemas de Información (TSP, EDS, ESS, CRM, ERP, SCM)- Conceptualización
- ☒ Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información- conceptualización
- ☒ Sistemas BAM (Monitoreo de las actividades del negocio), KPIs (Key Performance Indicators), OKR (Objectives and Key Results)- Práctica

UNIDAD 2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Número de semanas: 5

- ☒ Digitalización vs. Transformación Digital (Conceptos Clave y Campos de acción de la TD: Modelos de Negocio Digitales, Procesos, Experiencia de Usuario)- Conceptualización
- ☒ Tecnologías de Información para la Transformación Digital (industria 4.0 y 5.0)
- ☒ Infraestructuras de Tecnologías de Información
- ☒ Modelos de Negocios Digitales – CANVAS (B2C, B2B, B2G)-Práctica
- ☒ Ecosistemas Digitales y Economía Digital Gestión de la Transformación Digital

Unidad 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Número de semanas: 3

- ☒ Generalidades de la planeación estratégica - Conceptualización
- ☒ Plan Estratégico de TI (PETI) – Práctica caso de estudio
- ☒ Marcos de Referencia para la gestión de TI (COBIT, ITIL, TOGAF, ISO 38500, DMBOK) – Conceptualización
- ☒ Generalidades de la Gestión de Conocimiento - Conceptualización
- ☒ Herramientas para la gestión del conocimiento e información- Práctica (Slack, Trello, Notion, Discord)

Unidad 4. GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Número de semanas: 4

- ☒ Conceptualización de Riesgos-Conceptualización
- ☒ Ciclo de la Gestión de Riesgos (Identificación, clasificación, mitigación)- Práctica
- ☒ Metodologías de Gestión de riesgos de TI /SI -Conceptualización
- ☒ Planes de Contingencia para el Servicio de SI/TI - Conceptualización

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Estudio de caso, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Se asumen las metodologías activas motivando la resolución de problemas para promover el aprendizaje mediante el desarrollo de competencias que le permitan resolver problemas asociados con los sistemas de información y su rol en la transformación digital organizacional. Mediante el aprendizaje basado en proyectos, el profesor es un

mediador en el proceso que orienta la construcción de aprendizajes significativos desde la investigación y la reflexión.

Medios y recursos didácticos:

Plataforma de gestión del aprendizaje (LMS), Recursos digitales y multimedia Documentos, Videos, Tutoriales, Guías de laboratorio o talleres prácticos, Herramientas software: PowerBI, Trello

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje: Se considera una interacción permanente con el estudiante a través del aula virtual donde se encuentran recursos para la interacción como foros, actividades de clase o talleres.

Formas de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante: Los estudiantes tendrán disponible material adicional como artículos, libros, videos, análisis de caso o herramientas software que apoyarán el desarrollo de los temas o las actividades a lo largo del curso.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

- ☒ Estudios de caso internacionales
- ☒ Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas
- ☒ Refuerzo de una lengua extranjera (exposiciones o elaboración de documentos en lengua extranjera)

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La evaluación contempla diversos momentos en el curso que incluyen evaluaciones individuales y en grupo. Se consideran entre otros: Talleres y Laboratorios, Exámenes, Exposiciones y desarrollo de proyectos de clase en el que se evalúan competencias del

Ser, Saber y el Hacer. A partir de los proyectos los estudiantes podrán comprender y poner en práctica mediante entregables los diferentes tópicos de fundamentos de SI, discutidos en clase, contando con la asesoría y mentoría del docente y el apoyo entre los integrantes de los grupos de trabajo conformados.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

R3. Capacidad para comunicarse eficazmente con diversos públicos.

R5. Capacidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros aportan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

R6. Capacidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos adecuados, analizar e interpretar datos y utilizar el criterio ingenieril para extraer conclusiones.

R7. Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Talleres Unidades 1,2	20 %
Evaluación 1 (unidades 1 ,2)	15 %
Talleres unidades 3, 4, 5	20 %
Evaluación 2 (unidades 3, 4 ,5)	15 %
Proyecto Final- (sustentación final)	30 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
México	Laudon, K. y Laudon, J. (2014). Sistemas de Información Gerencial.14 Edición. México. Pearson.	Sistemas de Información
México	Baca Urbina, G. (2016). Proyectos de sistemas de información. Grupo Editorial Patria	Sistemas de Información, Gestión de Proyectos
España	Piattini, Mario.(2020) Gobierno y gestión de las tecnologías y los sistemas de información RA-MA Editorial ISBN: 9788499648774	Gestión de Proyectos de TI, Sistemas de información
Colombia	Arteaga Martínez.M. M, Gestión de riesgos de TI. (Documento de docencia N° 5). 2017. Doi: https://doi.org/10.16925/greylit.2073	Gestión de riesgos de TI
USA	Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (2011).	Modelo de

	Generación de modelos de negocios (Business Model Generation). Wiley	negocios
Colombia	Páez, I. (Ed.). Etal Transformación digital en las organizaciones (1. ^a ed.). https://doi.org/10.12804/urosario9789587848366	Transformación Digital

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Gina Paola Maestre Góngora	Ingeniería de Sistemas	Doctora en Ingeniería de Sistemas y Computación	90
Catalina M. Céspedes Toro	Ingeniería de Sistemas	Especialista en gerencia de proyectos con certificación en SCRUM Master y fundamentos DevOps	10

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025